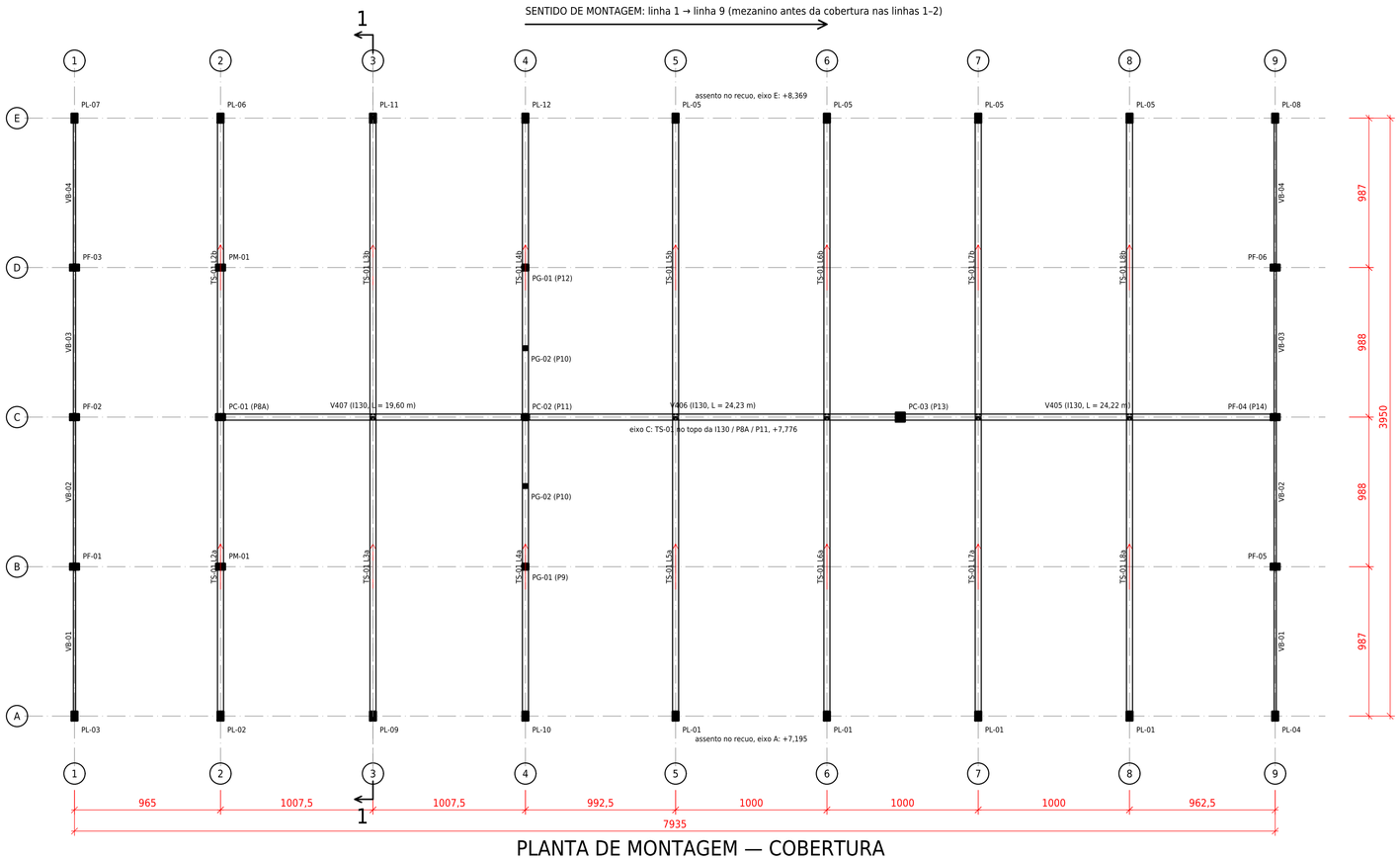
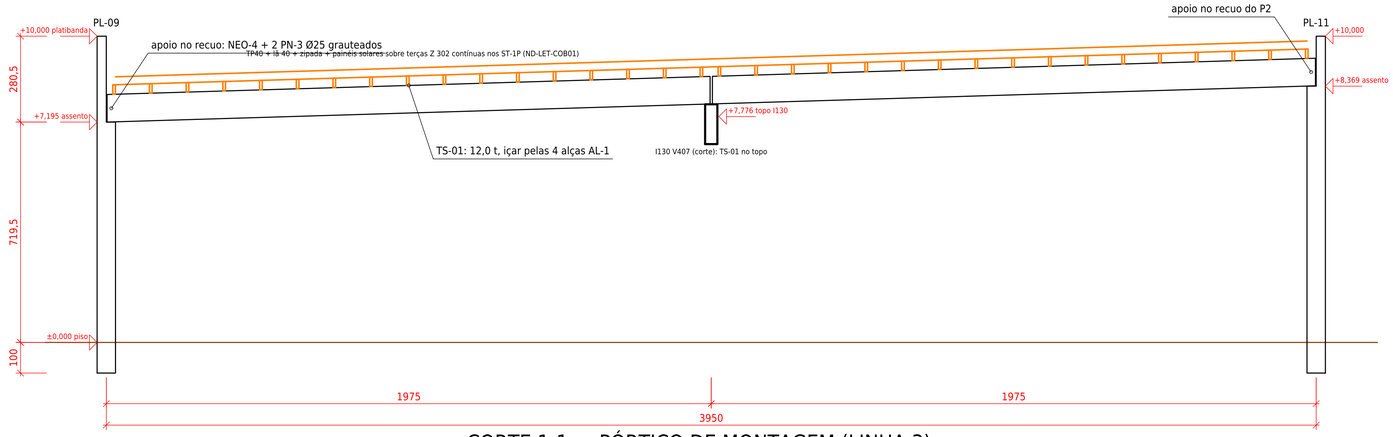


PLANTA DE MONTAGEM — COBERTURA

ESC. 1:200 — COTAS EM CM — marcas das peças; níveis dos assentos; sentido de montagem 1 → 9



CORTE 1-1 — PÓRTICO DE MONTAGEM (LINHA 3)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — níveis de montagem; pilares no cálice; TS-01 no recuo dos pilares e no topo da I130

LISTA DE PEÇAS DE MONTAGEM — COBERTURA

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	APOIO / NÍVEL
PL-01 / 05	Pilar 40×60 lateral (L5–L8), L 1100	8	5,8 / 6,1	cálice −1,00; topo +10,00
PL-09..12	Pilar 40×60 lateral (L3, L4), L 1100	4	5,8 / 6,1	cálice −1,00; topo +10,00
PL-02 / 06	Pilar 40×60 lateral c/ CP-MEZ (L2)	2	5,8 / 6,1	cálice −1,00; topo +10,00
PL-03/04/07/08	Pilar 40×60 de canto, cabeça 30×30	4	6,1	cálice −1,00; topo +10,00
PF-01..06	Pilar 40×60 de fachada (1 e 9)	6	6,4	cálice −1,00; topo +10,00
PC-01..03	PBA 40×60, P11 40×40, P13 60×60, L 878	3	5,3 / 3,5 / 7,9	cálice −1,00; topo +7,776
PM-01	Pilar do mezanino 40×60 (B2, D2)	2	4,5	ver ND-LET-MON02
PG-01 / 02	Pilares dos portões 40×40 / 25×25 (linha 4)	2 + 2	3,4 / 1,3	cálice −1,00; topo +7,40
TS-01	Viga I90 de cobertura, L 1970, sem dentes	14	12,0	recuo +7,195 / topo I130 +7,776 / recuo +8,369
V407	Viga I130 central, L 19,50 m	1	16,2	consolos CP-I130 (+6,966)
V406	Viga I130 central, L 24,12 m	1	20,1	consolos CP-I130 (+6,966)
V405	Viga I130 central, L 24,02 m	1	20,0	consolos CP-I130 (+6,966)
VB-01	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (A–B)	1	2,0	consolos CP-VB
VB-02	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (B–C)	1	2,1	consolos CP-VB
VB-03	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (C–D)	1	2,1	consolos CP-VB
VB-04	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (D–E)	1	2,0	consolos CP-VB
VB-05	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (A–B)	1	2,0	consolos CP-VB
VB-06	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (B–C)	1	2,1	consolos CP-VB
VB-07	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 943 cm (C–D)	1	2,1	consolos CP-VB
VB-08	Viga de borda 15×60 c/ dente, L 932 cm (D–E)	1	2,0	consolos CP-VB

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM

1. Locar os cálices (±10 mm), nivelar o fundo com calços; conferir prumo das paredes do cálice.
2. Pilares linha a linha, 1 → 9: içar na horizontal pelas 2 AL-2, levantar à vertical, descer no cálice, aprumar (10 mm/10 m) com cunhas, grautear (fck ≥ 30 MPa) e só soltar após 24 h.
3. Mezanino (linhas 1–2): vigas VM e lajes do +3,15, depois do +6,55 — ver ND-LET-MON02.
4. Vigas centrais I130 V407, V406 e V405 nos consolos dos PC: neoprene 300×250×30 fretado; pino grauteado numa ponta só.
5. TS-01 L2 a L8, dois vãos por linha: neoprene NEO-4 no recuo dos pilares laterais (2 PN-3 Ø25) e NEO-3 no topo da I130 / P8A / P11 (2 PN-5 Ø20); grautear os tubos TB-3 (na linha 2, sobre o P8A, mastique: ponta livre em x).
6. VB-01 a VB-04 das fachadas (dente sobre os consolos CP-VB; apertar a porca do PN-6 após assentar) (sem vigas de travamento: não há ponte rolante); travar as TS-01 com as terças e correntes da linha montada antes de soltar a próxima (ND-LET-COB01).
7. Terças, correntes, mãos-francesas e contraventamento (tudo parafusado); TP40, lã, zipada e painéis solares; placas de fechamento por último.

NOTAS

1. Tolerâncias de montagem (NBR 9062:2017): pilar em planta ±10 mm; prumo 10 mm em 10 m; consolo ±10 mm; folga de ponta 25 mm e de dente 25 mm já previstas.
2. TS-01 só pode ser solta do guindaste com os pinos encaixados nos tubos TB-3 e a linha anterior travada; viga de 19,70 m: içar pelas 4 alças com balancins.
3. Cobertura escondida: topo dos painéis solares 151 mm abaixo da platibanda +10,00 no eixo E (mínimo pedido 150 mm).
4. V405 vai do P13 até a linha 9 e apoia no consolo CP-I130 do pilar P14 (PF-04), como na planta de vigas de cobertura do R01.
5. Níveis em m, cotas em cm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
05	17/10/2026	TERÇAS Z 302 CONTÍNUAS POR TRANSPASSE, SEM MÃO-FRANCESA
04	16/10/2026	NBR 9062: SEM VT; NEOPRENES E CONSOLOS REVISTOS; MEZANINO MEIO VASO; V
02	12/10/2026	MARCAS DOS PILARES POR LINHA; VB-01 A VB-04 15×90; PILARES DOS PORTÕES
03	14/10/2026	TS-01 SEM DENTES (RECUO E TOPO DA I130); I130; COBERTURA REBAIXADA
01	12/10/2026	geometria do R01 (79,35 × 39,50 m); corte 1-1 com I130 em corte e recu
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLANTA DE MONTAGEM DA COBERTURA — PILARES, VIGAS TS-01, I130, VB-01 A VB-04 — CORTE, LISTA DE PEÇAS E SEQUÊNCIA

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-MON01	05	01/02	A1

1º DIEDRO